

计算机图形学原理

-----教程 12

李瑞辉

教程

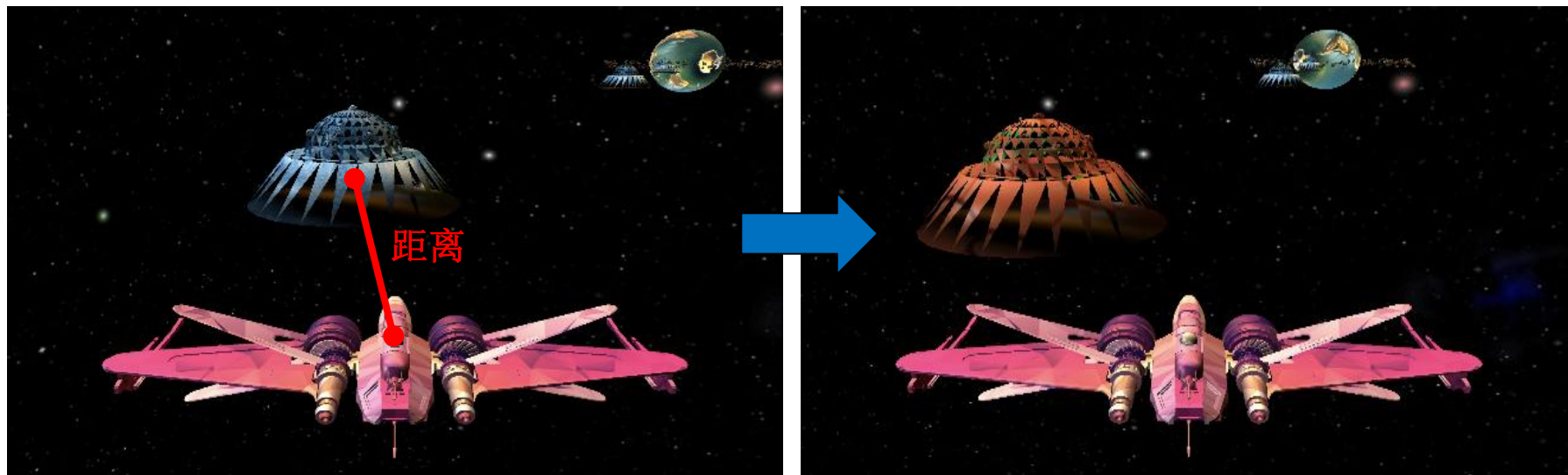
- 多个纹理/着色器
- 天空盒
- 法线贴图
- 实例渲染
- 鼠标/键盘交互
- 视点设置
- 视觉反馈
- 碰撞检测

要求

Your assignment will be graded by the following marking scheme:

	Basic (88%)	
1	Render one <u>planet</u> , one <u>spacecraft</u> and at least three <u>space vehicles</u>	10%
2	Self-rotation for the planet and the local space vehicle	6%
3	Render a skybox	6%
4	Basic light rendering	4%
5	Render an asteroid ring cloud	10%
6	The rotation of the rocks	8%
7	Correct viewpoint	8%
8	Use mouse to control the self-rotation of the spacecraft	8%
9	Use keyboard to control the translations of the spacecraft	8%
10	Collect golds	8%
11	Change the texture of the local vehicle after alerting them	8%
12	Change the texture of the spacecraft after the whole collection	4%
	Bonus (12%)	
1	Add another light source	5%
2	Normal mapping for the planet	5%
3	More kinds of treasures to substitute the provided golds.	2%
	Total:	100%

视觉反馈



- 如果航天器和飞行器足够近，
- 改变外星车辆的颜色。

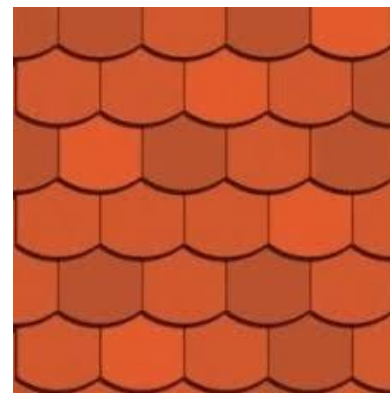
视觉反馈



宇宙飞船的Texture1



车辆的Texture1



车辆的纹理 2

- 您可以加载一个特殊的纹理来改变颜色。



宇宙飞船的纹理 2

碰撞检测

- 我们只需要最简单的碰撞检测：使用距离。
 - 如果距离 $<$ 阈值，则对对象进行一些更改。



碰撞检测

- 我们只需要最简单的碰撞检测：使用距离。
 - 如果距离 < 阈值，则对对象进行一些更改。

```
vec4 vectorA = matrixA * vec4(0, 0, 0, 1);
```

```
vec4 vectorB = matrixB * vec4(0, 0, 0, 1);
```

```
bool collision_detection(vec4 vectorA, vec4 vectorB)
{
    if (distance(vectorA - vectorB) <= threshold)
        return true;
    else
        return false;
}
```

距离：任何你喜欢的

例如：欧氏距离

教程

- 多个纹理/着色器
- 天空盒
- 法线贴图
- 实例渲染
- 鼠标/键盘交互
- 视点设置
- 视觉反馈
- 碰撞检测

学习资料

- 一个有用的网站:
- <https://learnopengl.com/>
- 非常详细的解释
- 大多数技术的源代码

课程项目

➤建议:

➤有关课程项目所需的技术, 请参阅教程。

课程项目

➤建议:

- 有关课程项目所需的技术, 请参阅教程。
- 将它们组合成一个程序并使其运行良好具有挑战性。

课程项目

➤建议:

- 有关课程项目所需的技术, 请参阅教程。
- 将它们组合成一个程序并使其运行良好具有挑战性。
- 熟悉 OpenGL。

课程项目

➤ 建议：

- 有关课程项目所需的技术，请参阅教程。
- 将它们组合成一个程序并使其运行良好具有挑战性。
- 熟悉 OpenGL。
- 耐心编写，一步步调试。

课程项目

➤建议：

- 有关课程项目所需的技术，请参阅教程。
- 将它们组合成一个程序并使其运行良好具有挑战性。
- 熟悉 OpenGL。
- 耐心编写，一步步调试。

课程项目

- 收集的问题
- 1. 加载车辆obj文件



课程项目

➤收集的问题

➤1.加载车辆obj文件

➤透明度是可选的，不在要求中。

➤如果您不想尝试，请忽略它。



课程项目

➤ 收集的问题

➤ 1. 加载车辆obj文件



➤ 透明度是可选的，不在要求中。如果您不尝试，请忽略它。

➤ 提示：

➤ 加载 obj 时使用正切三角形。

➤ 并在生成 VAO/VBO 时应用它们。

课程项目

- 收集的问题
- 1. 加载车辆obj文件
- 计算每个顶点。

```
if (i % 3 == 0) {  
    glm::vec3 & v0 = temp_vertices[vertexIndices[i + 0] - 1];  
    glm::vec3 & v1 = temp_vertices[vertexIndices[i + 1] - 1];  
    glm::vec3 & v2 = temp_vertices[vertexIndices[i + 2] - 1];  
    // Position delta  
    glm::vec3 deltaPos1 = v1 - v0;  
    glm::vec3 deltaPos2 = v2 - v0;  
  
    glm::vec2 & uv0 = temp_uv[uvIndices[i + 0] - 1];  
    glm::vec2 & uv1 = temp_uv[uvIndices[i + 1] - 1];  
    glm::vec2 & uv2 = temp_uv[uvIndices[i + 2] - 1];  
    // UV delta  
    glm::vec2 deltaUV1 = uv1 - uv0;  
    glm::vec2 deltaUV2 = uv2 - uv0;  
  
    float factor = 1.0f / (deltaUV1.x * deltaUV2.y - deltaUV1.y *  
        deltaUV2.x);  
    tangent = (deltaPos1 * deltaUV2.y - deltaPos2 * deltaUV1.y) * factor;  
    bitangent = (deltaPos2 * deltaUV1.x - deltaPos1 * deltaUV2.x) * factor;  
}
```



课程项目

➤ 收集的问题

➤ 1. 加载车辆obj文件



➤ 在生成 VAO/VBO 时应用它们。

➤ ...

➤ `glBufferData (GL_ARRAY_BUFFER, obj.tangents.size () * sizeof ( glm ::vec3), & obj.tangents [0], GL_STATIC_DRAW);`

➤ ...

➤ `glBufferData (GL_ARRAY_BUFFER, obj.bitangents.size () * sizeof ( glm ::vec3), & obj.bitangents [0], GL_STATIC_DRAW);`

课程项目

Add another light source

- Fragment shader

```
#version 430

out vec4 outputColor;

in vec3 fragmentColor;
in vec2 UV;
in vec3 normalWorld;
in vec3 vertexPositionWorld;

uniform vec3 ambientLight;
uniform vec3 lightPositionWorld;
uniform vec4 lightColor;
uniform vec3 eyePositionWorld;
uniform vec3 coefficient_d;
uniform vec3 coefficient_s;

uniform sampler2D myTextureSampler;
```



```
#version 430

out vec4 outputColor;

in vec3 fragmentColor;
in vec2 UV;
in vec3 normalWorld;
in vec3 vertexPositionWorld;

uniform vec3 ambientLight;
uniform vec3 lightPositionWorld;
uniform vec3 lightPositionWorld1;

uniform vec4 lightColor;
uniform vec4 lightColor1;

uniform vec3 eyePositionWorld;
uniform vec3 coefficient_d;
uniform vec3 coefficient_d1;

uniform vec3 coefficient_s;
uniform vec3 coefficient_s1;

uniform sampler2D myTextureSampler;
```

课程项目

Add another light source

```
#version 430

out vec4 outputColor;

in vec3 fragmentColor;
in vec2 UV;
in vec3 normalWorld;
in vec3 vertexPositionWorld;

uniform vec3 ambientLight;
uniform vec3 lightPositionWorld;
uniform vec3 lightPositionWorld1;

uniform vec4 lightColor;
uniform vec4 lightColor1;

uniform vec3 eyePositionWorld;
uniform vec3 coefficient_d;
uniform vec3 coefficient_d1;

uniform vec3 coefficient_s;
uniform vec3 coefficient_s1;

uniform sampler2D myTextureSampler;

void main()
{
    vec3 normal = normalize(normalWorld);
    vec3 Material_Clr = texture( myTextureSampler, UV).rgb;

    //diffuse
    vec3 lightVectorWorld = normalize(lightPositionWorld - vertexPositionWorld);
    float cosTheta = clamp(dot(lightVectorWorld, normal), 0, 1);
    vec4 diffuseLight = vec4(Material_Clr, 1)*lightColor*cosTheta;
    //for newly added point light
    vec3 lightVectorWorld1 = normalize(lightPositionWorld1 - vertexPositionWorld);
    float cosTheta1 = clamp(dot(lightVectorWorld1, normal), 0, 1);
    vec4 diffuseLight1 = vec4(Material_Clr, 1)*lightColor1*cosTheta1;

    //Specular
    .....

    //Ambient
    .....

    outputColor = new_ambient + vec4(coefficient_d, 1.0f)*diffuseLight
    + vec4(coefficient_s, 1.0f)*specularLight;
    // add the effects of the two point lights together
    outputColor = outputColor + new_ambient1
    + vec4(coefficient_d1, 1.0f)*diffuseLight1
    + vec4(coefficient_s1, 1.0f)*specularLight1;
}
```

课程项目

- 收集的问题
- 我提供的只是提示，不是确切的解决方案。

课程项目

- 收集的问题
- 我提供的只是提示，不是确切的解决方案。
- 你可以尝试用其他正确的方法来解决它们。

课程项目

- 收集的问题
- 我提供的只是提示，不是确切的解决方案。
- 你可以尝试用其他正确的方法来解决它们。
- 例如，还有其它方法可以在 OpenGL 中实现透明度。

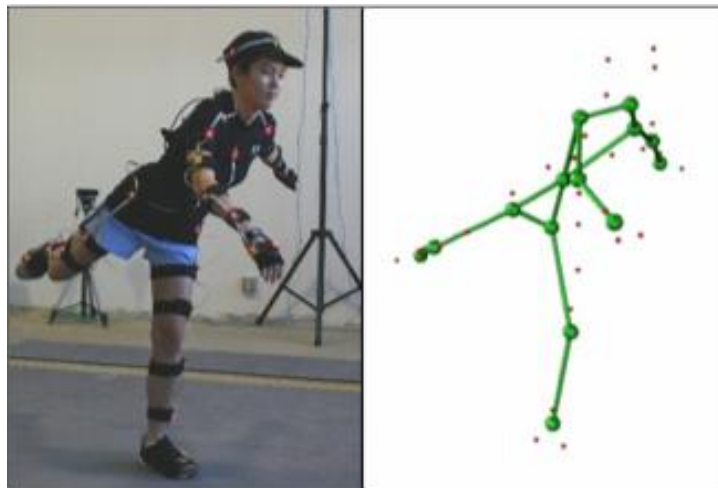
课程项目

- 收集的问题
- 我提供的只是提示，不是确切的解决方案。
- 你可以尝试用其他正确的方法来解决它们。
- 例如，还有其它方法可以在 OpenGL 中实现透明度。
- 任何问题？

课程项目

- 演示将在 6 月 6 日 或 6 月 13 日进行。
- 每个人3分钟左右
- 详细安排将在网上公布。

CG&CV研究



动作捕捉？

姿势估计。

不需要重型设备。



<https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose>

CG&CV研究



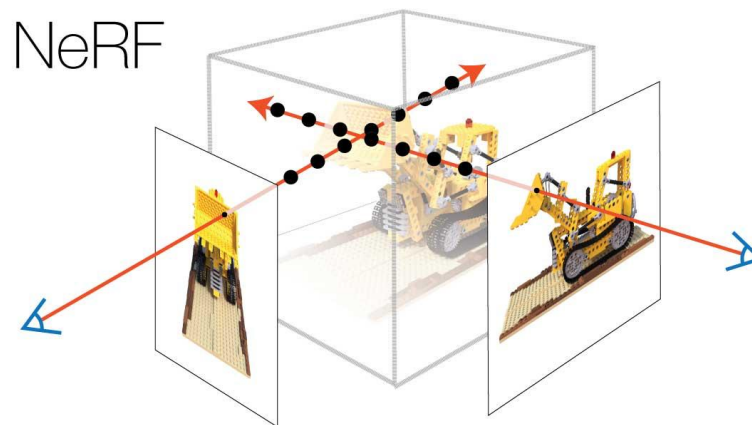
使用生成对抗网络进行图像着色



CG&CV研究

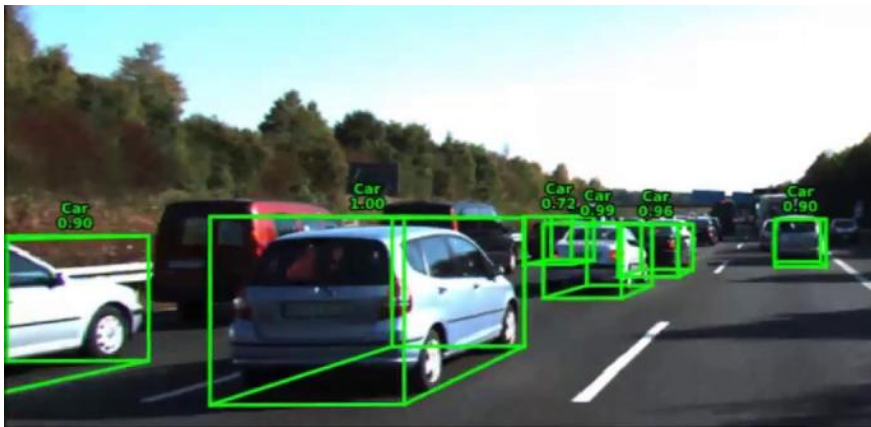
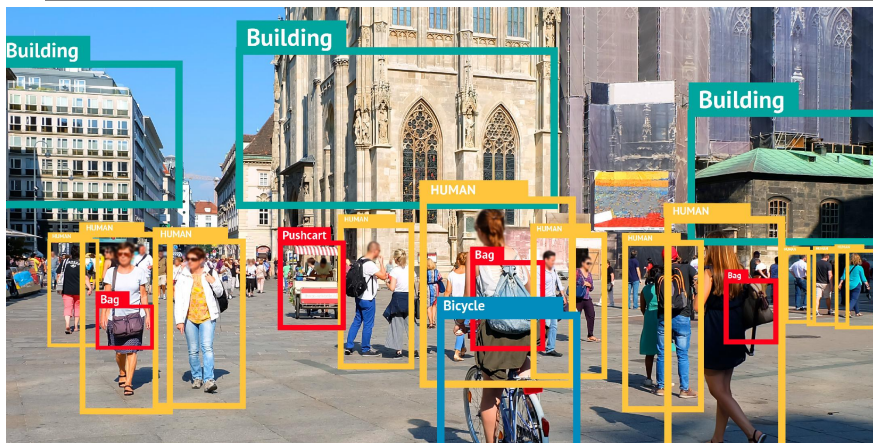


增强现实→
多视角重建。

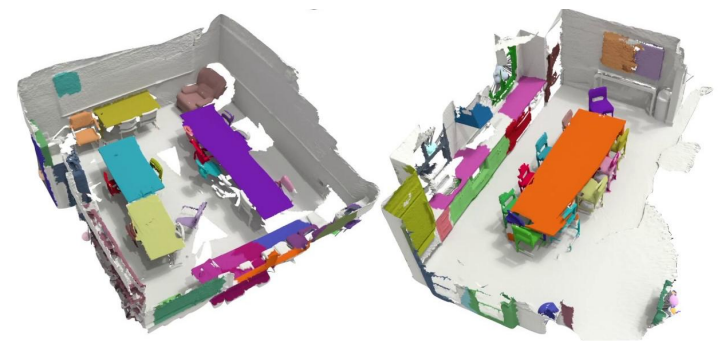


NeRF：将场景表示为用于视图合成的神经辐射场

CG&CV研究

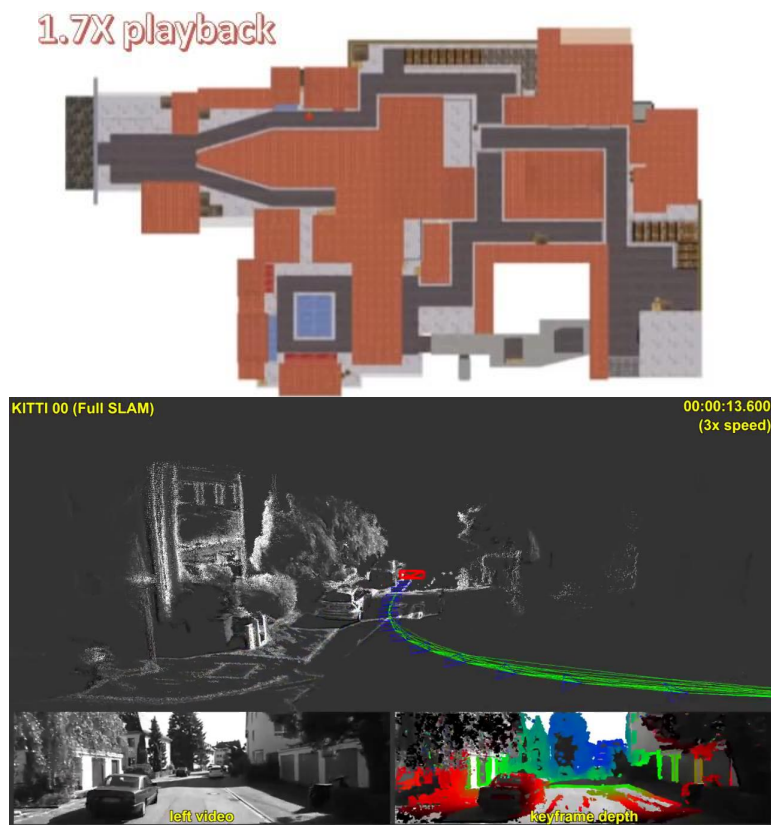


物体检测



实例分割

CG&CV研究



同时定位和映射



强化学习与导航

谢谢